
Ayudantía 4 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de una distribución Uniforme($\theta, 2\theta$) con $\theta \in \mathbb{R}$. Encuentre un estadístico suficiente minimal para θ .

Problema 2 Sean X_1 y X_2 observaciones iid que provienen de una función de densidad

$$f(x|\alpha) = \alpha x^{\alpha-1} e^{-x^\alpha}, \quad x > 0, \alpha > 0.$$

Muestre que el estadístico $T(X_1, X_2) = \frac{\log(X_1)}{\log(X_2)}$ es ancilar.

Problema 3 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de la distribución

$$f(x | \mu) = e^{-(x-\mu)}, \quad -\infty < \mu < x < \infty$$

- a) Determine si la distribución corresponde a una familia exponencial.
- b) Muestre que $X_{(1)} = \min_i X_i$ es un estadístico suficiente minimal.
- c) Muestre que $X_{(1)}$ es un estadístico completo.

d) Muestre que $X_{(1)}$ y $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ son independientes.

Problema 4 (I1 2014-1)

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra de la distribución con densidad

$$f(x | \theta) = \theta y^{\theta-1} \mathbb{I}_{(0,1)}(y), \quad \theta > 0$$

- a) Determine si la distribución corresponde a una familia exponencial.
- b) Verifique que $\prod_{i=1}^n X_i$ es un estadístico suficiente minimal completo para θ .
- c) Demuestre que $\frac{\log(X_1)}{\log(X_2)}$ es un estadístico ancilar.
- d) Demuestre que $\prod_{i=1}^n X_i$ es independiente de $\frac{\log(X_1)}{\log(X_2)}$.